Lite3 四足狗运动控制设计指标

本文规定 Lite3 在 MuJoCo 平地仿真中使用 MPC+WBC 控制时的运动范围、步态参数和验收标准。本文中的指标为验收要求，不代表所有工况均已通过测试。

1. 坐标系与运动指令

- 机体系：x 向前、y 向左、z 向上；世界系 z 向上。
- 速度指令为 $\mathbf{u} = [v_x, v_y, \omega_z]^T$，其中 v_x、v_y 的单位为 m/s，ω_z 的单位为 rad/s。
- $v_x > 0$ 表示前进，$v_y > 0$ 表示左移，$\omega_z > 0$ 表示左转（从上方向下看为逆时针）。
- 正反方向采用相同的设计上限，分别考核。

2. 速度范围与组合约束

2.1 单轴速度指标

单轴工况中，其余两轴指令为零。

运动方向	非零速度考核区间（绝对值）	指令上限（绝对值）
前进 / 后退 v_x	0.10–0.60 m/s	0.60 m/s
左移 / 右移 v_y	0.10–0.50 m/s	0.50 m/s
左转 / 右转 ω_z	0.10–1.00 rad/s	1.00 rad/s

零指令用于静立和停步。0.10 是非零速度的考核下界，不是输入死区或最小允许指令。

2.2 多轴组合约束

组合运动同时满足单轴上限和以下约束：

$$\sqrt{v_x^2 + v_y^2} + 0.18|\omega_z| \le 0.67.$$

其中，0.18 的单位为 m，用于把转向角速度折算为等效线速度；0.67 的单位为 m/s。超限时，将三轴速度乘以同一个缩放系数，保持指令比例与符号。

令

$$s = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} + 0.18|\omega_z|,$$

则在 $s > 0.67$ 时，按 $\mathbf{u}_{\text{limited}} = (0.67/s)\mathbf{u}$ 缩放。纯前进、纯横移和纯转向在各自单轴上限内均满足该组合约束。

2.3 组合运动范围

组合类型	约束
前后 + 横移	$\sqrt{v_x^2 + v_y^2} \le 0.67$

组合类型	约束
前后 + 转向	$\lvert v_x\rvert + 0.18\lvert\omega_z\rvert \le 0.67$
横移 + 转向	$\lvert v_y\rvert + 0.18\lvert\omega_z\rvert \le 0.67$
前后 + 横移 + 转向	$\sqrt{v_x^2 + v_y^2} + 0.18\lvert\omega_z\rvert \le 0.67$

各组合仍须满足 $\lvert v_x\rvert \le 0.60$、$\lvert v_y\rvert \le 0.50$、$\lvert\omega_z\rvert \le 1.00$。组合工况应覆盖正向、反向与混合符号。

3. 分段步态参数

3.1 速度段选择

按三轴归一化速度的最大分量选择主运动方向：

$$\max\left(\frac{\lvert v_x\rvert}{0.60}, \frac{\lvert v_y\rvert}{0.50}, \frac{\lvert\omega_z\rvert}{1.00}\right).$$

分量并列时按 $x \to y \to z$ 优先取轴，再用所选轴的物理速度查段。表中三个方向的分界分别适用于对应主方向，不按三个条件同时判断。

速度段	$\lvert v_x\rvert$（m/s）	$\lvert v_y\rvert$（m/s）	$\lvert\omega_z\rvert$（rad/s）	周期 T（s）	支撑占空比 d	抬脚高度 H（m）	步频 $1/T$（Hz）
低速	≤0.20	≤0.15	≤0.20	1.20	0.72	0.07	0.83
中速	0.20–0.35	0.15–0.22	0.20–0.30	0.75	0.70	0.07	1.33
高速	>0.35	>0.22	>0.30	0.44	0.625	0.10	2.27

中速区间不含左端点。表中为各段标称参数；分界附近插值过渡，不进行参数硬切换。H 表示规划足端球心相对标称高度的最大抬升，不等同于实测离地净空。

3.2 连续性与起停要求

- 速度段插值带宽：前后 0.10 m/s、横移 0.075 m/s、转向 0.10 rad/s。
- 改变周期时保持步态相位连续；周期、支撑占空比和抬脚高度平滑过渡。
- FL/HR 与 FR/HL 分别为两组对角腿，相位相差半个周期。
- 步幅由速度指令、周期、支撑占空比及标称足位共同生成，前后、横移和转向使用同一套步态参数。
- 起步平滑接管，停步逐步收回水平步幅并在合适支撑相位结束步态，避免足端目标位置跳变。

4. 验收标准

4.1 测量口径

- 线速度按每帧姿态转换至机体系后统计，不用整段平均偏航一次性转换世界系速度。
- 跟踪误差以约束处理后的有效物理速度指令为参考；原始请求和受限指令应分别记录，不能将主动限速量算作跟踪误差。
- 稳态窗口跳过每个运动段前 2 s，随后至少覆盖 3 个完整步态周期；运动段长度须满足该窗口要求。
- 倾角定义为 $\max(\lvert\text{roll}\rvert, \lvert\text{pitch}\rvert)$，基座高度为基座原点到水平地面的竖直距离。

4.2 通过条件

项目	验收要求
稳态线速度跟踪	各轴稳态平均速度与对应参考值的绝对误差 ≤0.05 m/s
稳态转向跟踪	稳态平均偏航角速度与参考值的绝对误差 ≤0.05 rad/s
稳态速度波动	逐步态周期平均值的峰峰值：线速度 ≤0.05 m/s，偏航角速度 ≤0.05 rad/s；无持续振荡
姿态与高度	全程倾角不超过 25°、基座高度不低于 0.15 m；建议稳态倾角小于 15°
起步、停步与换向	过渡平滑，无目标突跳；停步后无持续残余运动
接触与力矩	支撑足无持续滑移，关节实际力矩不长时间饱和

25° 和 0.15 m 是本文件的验收失败判据，不是状态机转入阻尼的保护阈值。规划抬脚高度、目标力矩均不能代替实际足端轨迹、实际接触和执行器力矩的检查。

4.3 必测工况

1. 静立，以及静立到运动、运动到停步的切换。
2. 前后、左右、左右转向三个单轴的正反方向，覆盖低、中、高速段及各自上限。
3. 前后与横移、前后与转向、横移与转向的双轴组合。
4. 三轴组合，包含全正、全负、混合符号及触发组合限速的输入。
5. 跨速度段连续运动、减速停步和方向反转。

各工况分别按本节标准判定；不以某一工况通过推断全部速度范围通过。